

29. Vzdálený přístup k OS, telnet, ssh, autentizace, autorizace, zásady tvorby hesla.

Vzdálený přístup k OS

- Vzdálený přístup do sítě či k aplikaci je metoda zajišťující přímou nebo nepřímou komunikaci klienta (uživatele) se vzdáleným systémem (často umístěným v interní síti nebo DMZ - demilitarizované zóně).
- Komunikace je zajištěna pomocí několika mechanismů:
 - Autentizace a Autorizace
 - Ochranné prvky (Firewall nebo VPN koncentrátor) zajišťující komunikaci

Typy vzdálených přístupů a jejich bezpečnost

- V současné době jsou nejčastěji používány tyto typy vzdálených přístupů:
 - Dial-up – přístup pomocí vytáčené linky
 - On demand – přístup na požádání – uživateli je povolen přístup pouze z IP adresy, pro kterou proběhlo ověření, a to pouze na určitou dobu.
 - SSL VPN – přístup na bázi SSL spojení – vhodné především pro přístup k webovým aplikacím a tam, kde není možno použít IPSEC nebo plnohodnotného VPN klienta.
 - VPN – tunelovaný šifrovaný přístup za pomoci klientského software – hlavní výhodou je transparentnost tohoto přístupu, kdy se klient může jevit, jako by byl uvnitř vzdálené sítě.

Telnet

- Protokol používaný v počítačových sítích, který pomocí stejnojmenné aplikace umožňuje uživateli připojení ke vzdálenému počítači
- Nešifrovaný přenos, nedoporučuje se používat
 - data lze přečíst např. v programu Wireshark
- Dnes místo něj SSH
- Naslouchá na portu 23

SSH (Secure Shell)

- Zabezpečený komunikační protokol
 - zabezpečuje připojení, autentizaci a šifrovaný přenos
- Standardně na portu 22
- Zabezpečuje integritu přenášených dat
- Přenášená data mohou být i bezztrátově komprimována
- Služby SSH - spouštění příkazů, přenos souborů SFTP (protokol a zároveň i program pro bezpečný přenos souborů pomocí počítačové sítě)
- SSH klienti:
 - putty
 - winSCP

Autentizace (Autentifikace)

Proces ověření identity uživatele. Identitu lze ověřit mnoha způsoby. Typicky se přiděluje uživateli přihlašovací jméno a heslo

Autorizace

Ověření oprávnění, tedy co smí uživatel se systémem dělat a která data bude mít přístupná.

- Volně přeloženo jako povolení provádět nějakou činnost (přístup do nějakého adresáře, atd.)

Práva v unixových systémech

- zvlášť práva pro vlastníka, skupinu a ostatní
 - soubor je vlastněn jedním uživatelem a jednou skupinou
- read – čtení obsahu souboru
 - adresář: zobrazení položek adresáře
- write – změna obsahu souboru
 - adresář: vytváření a mazání položek (libovolného vlastníka) v adresáři
- execute – spuštění programu
 - adresář: vstup do adresáře, čtení metadat položek

Zásady tvorby hesla

- nemělo by obsahovat žádné slovo a posloupnosti
- alespoň 8 (a více) znaků
- používat malá a velká písmena, číslice i speciální znaky (pokud to systém povoluje)
- v každém systému mít jiné heslo
 - pokud by útočník prolomil heslo, dostal by se ke všem dalším účtům